

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

¿Qué problema resuelve?

SLAM permite que un robot o cámara se localice a sí mismo dentro de un entorno desconocido al mismo tiempo que construye un mapa de ese entorno.

Es esencial en robótica, drones y realidad aumentada porque permite navegación sin GPS.

Pipeline (flujo de operación)

1. Adquisición de datos del sensor

- Cámaras (RGB, RGB-D), LIDAR o IMU.

2. Extracción de características

- Detecta puntos clave del entorno (SIFT, ORB u otros).

3. Asociación / Correspondencia de características

- Compara puntos entre fotogramas consecutivos.

4. Estimación del movimiento (odometría visual)

- Usa pares de puntos para estimar el movimiento de la cámara/robot.

5. Actualización del mapa

- Agrega nuevos puntos al mapa 3D.

6. Corrección de errores (loop closure)

- Detecta cuando el robot vuelve a un lugar ya visitado.

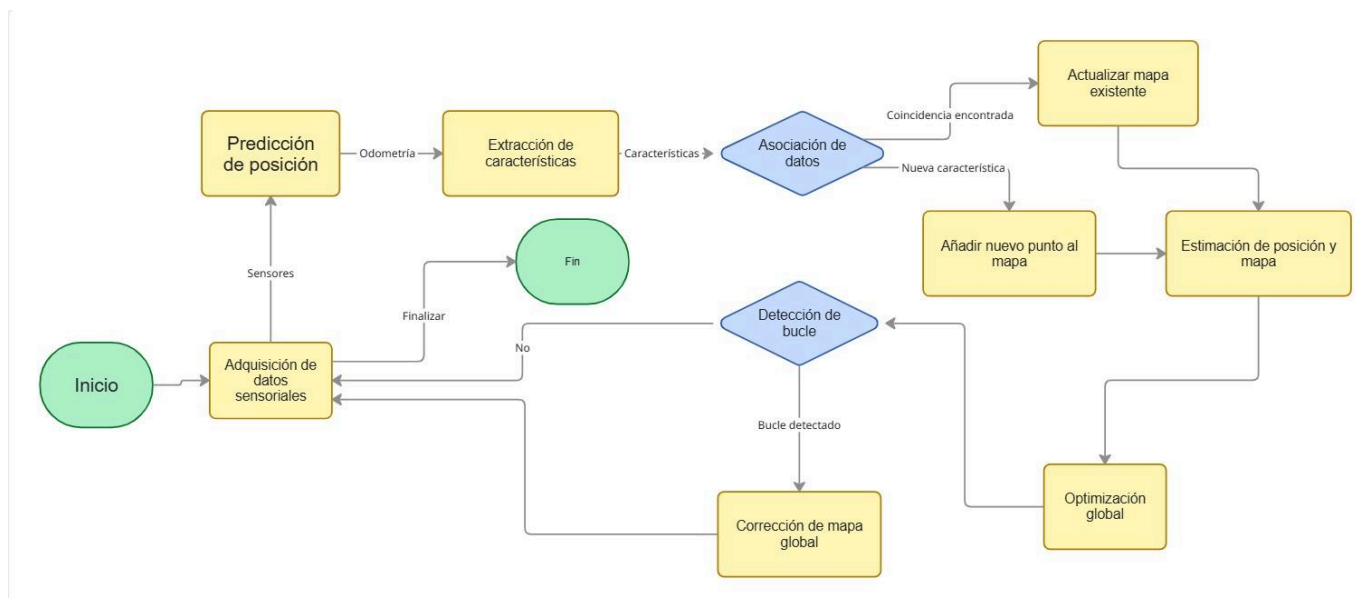
7. Optimización del mapa (Graph Optimization / BA)

- Ajusta todo el mapa para minimizar errores.

Ventajas frente a técnicas tradicionales

- No requiere GPS ni infraestructura externa.
- Permite navegar en lugares desconocidos.
- Produce mapas muy detallados en 2D o 3D.
- Muy usado en robots autónomos, AR y vehículos inteligentes.

Diagrama de flujo:



SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

¿Qué problema resuelve?

SIFT detecta y describe puntos clave en imágenes que son:

- Invariantes a escala (más grande o más pequeña)
- Invariantes a rotación
- Robustos ante iluminación y ruido

Sirve para:

- Reconocimiento de objetos
- Stitching de imágenes
- SLAM
- Control robótico y visión por computador

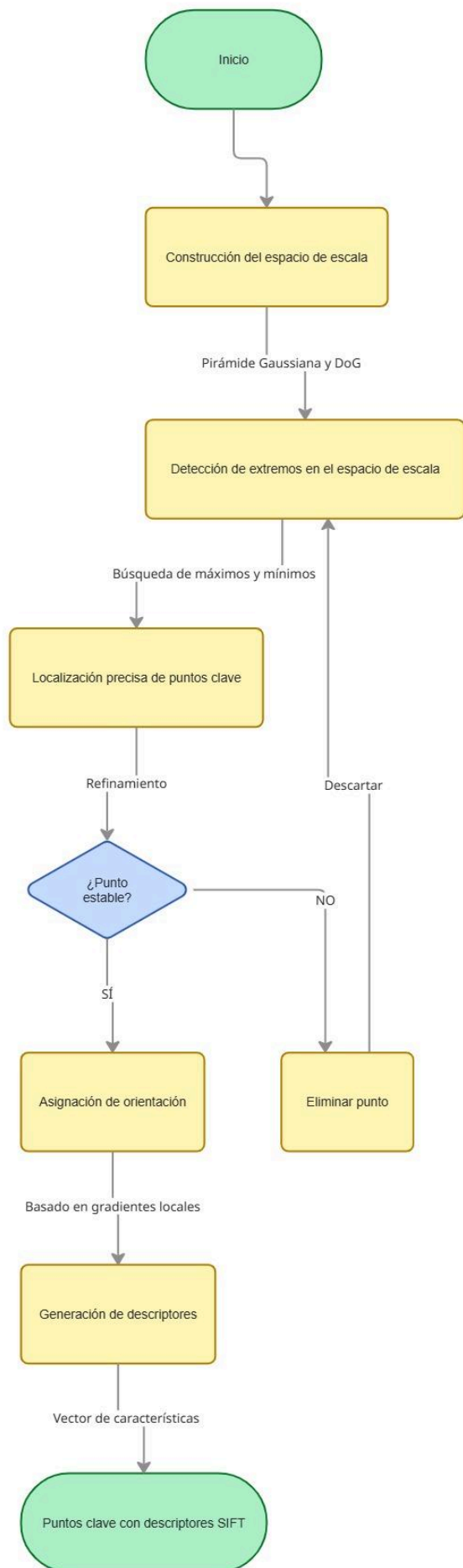
Pipeline (flujo de operación)

1. **Detección de extrema escala (DoG)**
 - Genera una pirámide de imágenes en diferentes escalas
 - Detecta puntos de interés.
2. **Localización precisa del punto clave**
 - Filtra bordes y ruido, ajusta la posición exacta.
3. **Asignación de orientación**
 - Determina la orientación dominante alrededor del punto.
4. **Generación del descriptor SIFT (128D)**
 - Usa gradientes locales para describir el vecindario.
5. **Matching**
 - Compara descriptores entre imágenes.

Ventajas frente a técnicas tradicionales

- Muy robusto a cambios de escala, rotación y luz.
- Detecta puntos estables incluso con ruido.
- Produce descriptores muy distintivos (poca confusión).

Diagrama de flujo:



ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

¿Qué problema resuelve?

ORB detecta y describe puntos clave rápidamente, siendo ideal para sistemas en tiempo real.

Es una alternativa rápida y eficiente a SIFT / SURF (que eran más lentos y patentados).

Pipeline (flujo de operación)

- 1. Detección de puntos FAST mejorado (oFAST)**
 - Identifica esquinas rápidas.
- 2. Cálculo de orientación**
 - Hace que FAST sea rotacionalmente invariante.
- 3. Generación del descriptor BRIEF rotado (rBRIEF)**
 - Crea un descriptor binario muy ligero.
- 4. Matching rápido (Hamming Distance)**
 - Comparación extremadamente eficiente.

Ventajas frente a técnicas tradicionales

- Mucho más rápido que SIFT y SURF (ideal para tiempo real).
- Gratis (sin patentes).
- Descriptores pequeños → menos memoria y más velocidad.
- Compatible con aplicaciones móviles y robótica.

Diagrama de flujo:

